

近独立粒子的最概然分布

6.2 粒子运动状态的量子描述

黄刚

成都理工大学物理学院

2025 年 11 月



① 量子力学基本概念

② 线性谐振子

③ 转子

④ 自旋角动量

⑤ 自由粒子

① 量子力学基本概念

② 线性谐振子

③ 转子

④ 自旋角动量

⑤ 自由粒子

波粒二象性与德布罗意关系

概念：波粒二象性

微观粒子（电子、原子、分子等）普遍具有波动性与粒子性的双重特征。

假设：德布罗意关系

能量为 ϵ 、动量为 p 的自由粒子对应一个平面波（de Broglie 波）：

$$\epsilon = \hbar\omega, \quad \mathbf{p} = \hbar\mathbf{k},$$

其中 $\hbar = h/2\pi$ 。

基本常数

$$h = 6.626\,070\,15 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s},$$

$$\hbar \approx 1.054\,572 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}.$$

粒子可由波描述，波的频率与波矢决定粒子的能量与动量。

量子态与自由度：几类典型粒子

[概念] 量子态 (Quantum State)

微观粒子的运动状态称为量子态。量子态由一组量子数表征，其数量等于粒子的自由度。

后面例子将说明：量子数，成为描述微观运动状态的基本方式。

[补充]1. 量子态 (State)

- 量子力学认为：物理系统的状态由量子态完全描述。
- 数学上，量子态表示为希尔伯特空间中的矢量：

$$|\psi\rangle \in \mathcal{H}.$$

可归一化条件：

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1.$$

态本身不可直接观测，只有态的内积或算符作用结果才具有物理意义。

- 任意两个不同态之间可能存在非零重叠：

$$|\langle\phi|\psi\rangle| \neq 0,$$

体现了量子叠加原理。

[补充]2. 算符 (Operator) 与可观测量

- 在量子力学中, 可观测量对应厄米算符:

$$\hat{A} = \hat{A}^\dagger.$$

- 测量结果只能是算符的本征值:

$$\hat{A}|a_n\rangle = a_n|a_n\rangle.$$

- 在态 $|\psi\rangle$ 中测量 $\hat{A}$ 的平均值为:

$$\langle A \rangle = \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle.$$

- 不同算符一般不对易。例如:

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar,$$

表示物理量之间存在测量的基本极限。

[补充]2. 算符与可观测量：不确定关系与量子运动的性质

不确定关系（海森堡不确定原理）

$$\Delta q \Delta p \approx h.$$

物理意义：

- 微观粒子的位置 q 与动量 p 不能同时被无限精确地确定；
- 量子运动 **不存在经典意义上的确定轨道**；
- 粒子运动必须用波函数或量子态来描述，而不是“在相空间画一条轨道”。

量子力学中的“状态”不同于经典力学中的“轨迹”，而是一种整体的、概率性的描述。

[补充]3. 波函数 (Wavefunction) 与概率幅 (Probability Amplitude)

波函数是量子态在位置表象中的表达： (Ref. 费曼讲义)

$$\psi(x) = \langle x | \psi \rangle.$$

- 波函数一般为复函数，不能直接观测。
- 波函数的模平方给出概率密度：

$$|\psi(x)|^2 dx$$

表示粒子在 $[x, x + dx]$ 内被找到的概率。

- 归一化条件：一个粒子必须在某处出现的概率为 1:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |\psi(x)|^2 dx = 1.$$

[补充]4. 薛定谔方程与表象 (Representation)

[假设] 量子态随时间的演化由薛定谔方程给出:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} |\psi(t)\rangle = \hat{H} |\psi(t)\rangle,$$

其中 $\hat{H}$ 为系统的哈密顿算符。不同的表象:

- 薛定谔表象:

$|\psi(t)\rangle$ 随时间演化, $\hat{A}$ 保持不变.

- 海森堡表象:

$|\psi\rangle$ 固定, $\hat{A}(t) = e^{i\hat{H}t/\hbar} \hat{A} e^{-i\hat{H}t/\hbar}.$

薛定谔方程 + 表象理论共同构成量子力学描述粒子运动的框架。

[补充]5. 本征值与本征方程的基本概念

本征值 (Eigenvalue) 若算符 (或矩阵) $\hat{A}$ 作用在某向量 v 上, 使得向量方向不变, 仅被放大 (或缩小) 为原来的 λ 数, 则该倍数称为本征值:

$$\hat{A}v = \lambda v.$$

本征矢量 (Eigenvector) 满足上述方程的非零向量 v 称为本征矢量。

本征方程

$$\hat{A}v = \lambda v$$

它告诉我们: 本征矢量在算符作用下保持方向不变, 仅改变长度。
量子力学中, 可观测量的测量结果就是算符的本征值。

[补充]5. 例 1: 二阶矩阵的本征方程

考虑矩阵（泡利矩阵）：

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

要求解其本征值与本征矢，需解方程：

$$\sigma_z v = \lambda v.$$

设一般向量

$$v = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

代入本征方程：

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ -b \end{pmatrix} = \lambda \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}.$$

得到方程组： $a = \lambda a$, $-b = \lambda b$.

由此将得到两个不同的本征值。

[补充]5. 例 1: 矩阵 σ_z 的本征值与本征矢

本征值 $\lambda = +1$ 对 $a \neq 0$ 必须满足

$$a = \lambda a \Rightarrow \lambda = +1, \quad b = 0.$$

对应本征矢量为

$$|+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

本征值 $\lambda = -1$ 对 $b \neq 0$ 必须满足

$$-b = \lambda b \Rightarrow \lambda = -1, \quad a = 0.$$

对应本征矢量为

$$|-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

结果总结

$$\sigma_z |+\rangle = +1 |+\rangle, \quad \sigma_z |-\rangle = -1 |-\rangle.$$

因此 σ_z 有两个本征值: $+1$ 与 -1 , 对应两个正交本征态。

① 量子力学基本概念

② 线性谐振子

③ 转子

④ 自旋角动量

⑤ 自由粒子

线性谐振子的量子能级 (I)

线性谐振子的圆频率为 ω ，其量子化的能量取值为：

$$\varepsilon_n = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

特征：

- 量子态：能级量子数 $n = 0, 1, 2, \dots$ ；
- n 是表征振子量子态的量子数；
- 能量不是连续的，而是分立的值（称为能级）；（为什么？）
- 线性谐振子的自由度为 1，故一个量子数即可决定其能量。

基态能量：当 $n = 0$ 时，

$$\varepsilon_0 = \frac{1}{2} \hbar\omega.$$

线性谐振子的能级结构 (II)

线性谐振子的能级是等间距的。相邻两个能级之间的能量差为：

$$\varepsilon_{n+1} - \varepsilon_n = \hbar\omega.$$

能级等间距的物理意义：

- 谐振子的能量只能以 $\hbar\omega$ 的整数倍变化；
- ω 越大，能级之间的距离越大（振动越“硬”）。

评论：

- 线性谐振子是量子力学中能级结构最清晰的模型；
- 在分子、晶体、固体物理、光学中广泛应用。

[补充] 线性谐振子的量子力学解法

目标：推导能级 $\varepsilon_n = \hbar\omega(n + 1/2)$.

第一步：写出体系的哈密顿量 质量为 m 、频率为 ω 的谐振子的经典能量为

$$H = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

量子化后，

$$\hat{p} = -i\hbar \frac{d}{dx},$$

因此，哈密顿算符为

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}m\omega^2 x^2.$$

[补充] 线性谐振子的量子力学解法

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2.$$

第二步：求解定态薛定谔方程

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x).$$

这是一个关于 x 的二阶微分方程，其解给出系统的能量 E 与波函数 $\psi(x)$ 。

① 量子力学基本概念

② 线性谐振子

③ 转子

④ 自旋角动量

⑤ 自由粒子

量子转子：角动量的量子化

经典理论中，转子的能量为

$$\varepsilon = \frac{L^2}{2I},$$

L^2 可连续取值。

量子理论中：角动量平方只能取分立值

$$L^2 = l(l+1)\hbar^2, \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

对给定的 l ，角动量在本征轴（选为 z 轴）的投影也是离散的：

$$L_z = m\hbar, \quad m = -l, -l+1, \dots, l.$$

转子运动状态由两个量子数表征： l （角动量大小）和 m （空间取向）。

能级结构与简并度

由角动量量子化关系可得量子转子的能量为

$$\varepsilon_l = \frac{l(l+1)\hbar^2}{2I}, \quad l = 0, 1, 2, \dots$$

- 能量只依赖于量子数 l ，不依赖 m ；
- 对于每个 l ，存在 $2l + 1$ 个不同的量子态；

简并度 (degeneracy) 即具有相同能量的量子态数目，此处为：

$$g_l = 2l + 1.$$

① 量子力学基本概念

② 线性谐振子

③ 转子

④ 自旋角动量

⑤ 自由粒子

自旋角动量的量子化

某些基本粒子具有一种 不由空间运动产生的角动量，称为自旋角动量 S 。

自旋角动量平方的本征值:

$$S^2 = s(s+1)\hbar^2,$$

其中 s 为自旋量子数，可以取整数或半整数，是粒子的固有属性。例如：电子具有 $s = 1/2$ 。

自旋角动量在 z 方向的投影为

$$S_z = m_s \hbar, \quad m_s = s, s-1, \dots, -s,$$

共有 $2s+1$ 个可能的自旋态。

(续) 例 1: 矩阵 σ_z 本征态的物理意义---自旋测量

在量子力学中, 自旋算符与泡利矩阵的关系为:

$$\hat{S}_z = \frac{\hbar}{2} \sigma_z.$$

因此测量自旋 S_z 的结果只能是:

$$S_z = \pm \frac{\hbar}{2},$$

它们正是 σ_z 的本征值乘以 $\hbar/2$ 。
对应关系

$$|+\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow S_z = +\frac{\hbar}{2}$$

$$|-\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow S_z = -\frac{\hbar}{2}$$

电子的自旋磁矩与外磁场中的能量

电子有电荷 $-e$ 、质量 m ，其自旋磁矩 μ 与自旋角动量 S 之比为

$$\frac{\mu}{S} = -\frac{e}{m}.$$

自旋磁矩沿自旋角动量方向，并且方向与自旋相反。

在外磁场 B 沿 z 方向时，自旋角动量的本征方向即选为 z 轴：

$$S_z = \pm \frac{\hbar}{2} \quad \Rightarrow \quad \mu_z = \pm \frac{e\hbar}{2m}.$$

电子在外磁场中的能量贡献为

$$-\mu \cdot \mathbf{B} = \pm \frac{e\hbar}{2m} B.$$

电子自旋在外磁场中分裂为两个能量不同的状态（塞曼）：

$$E_{\uparrow} = -\frac{e\hbar}{2m} B, \quad E_{\downarrow} = +\frac{e\hbar}{2m} B.$$

① 量子力学基本概念

② 线性谐振子

③ 转子

④ 自旋角动量

⑤ 自由粒子

一维自由粒子的量子化：周期性边界条件

考虑长度为 L 的一维容器中的自由粒子，并采用周期性边界条件。周期性条件要求德布罗意波长满足

$$L = |n_x| \lambda, \quad |n_x| = 0, 1, 2, \dots$$

利用关系 $k_x = 2\pi/\lambda$ ，可得允许的波矢：

$$k_x = \frac{2\pi}{L} n_x, \quad n_x = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

由德布罗意关系 $p = \hbar k$ 得动量的可能值：

$$p_x = \frac{2\pi\hbar}{L} n_x.$$

因此，一维自由粒子的能量为

$$\varepsilon_{n_x} = \frac{p_x^2}{2m} = \frac{2\pi^2\hbar^2}{mL^2} n_x^2.$$

[补充] 三维自由粒子：动量与能量的离散性

考虑边长为 L 的立方体容器。分别在 x, y, z 方向施加周期性边界条件：

$$p_x = \frac{2\pi\hbar}{L} n_x, \quad p_y = \frac{2\pi\hbar}{L} n_y, \quad p_z = \frac{2\pi\hbar}{L} n_z,$$

$$n_x, n_y, n_z = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

三维自由粒子的能量为

$$\varepsilon = \frac{1}{2m} (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) = \frac{2\pi^2\hbar^2}{mL^2} (n_x^2 + n_y^2 + n_z^2).$$

能级只依赖于 $n_x^2 + n_y^2 + n_z^2$ ，一般存在简并性。

动量空间中自由粒子的量子态数

对于宏观容器，动量几乎连续。由 $p_x = \frac{2\pi\hbar}{L} n_x$ 可得

$$dn_x = \frac{L}{2\pi\hbar} dp_x,$$

dn_y, dn_z 同理.

动量区间 $[p_x, p_x + dp_x], [p_y, p_y + dp_y], [p_z, p_z + dp_z]$ 内的量子态数为

$$dn_x dn_y dn_z = \left(\frac{L}{2\pi\hbar} \right)^3 dp_x dp_y dp_z = \frac{V}{h^3} dp_x dp_y dp_z.$$

这说明：每个自由粒子态占据相空间体积 h^3 。

相格的概念与三维动量空间中的态数

不确定关系：

$$\Delta q \Delta p \approx h.$$

若粒子自由度为 r ,

$$\Delta q_1 \cdots \Delta q_r \Delta p_1 \cdots \Delta p_r \approx h^r,$$

即每一量子态占据相空间体积 h^r 。

三维自由粒子的相格体积为 h^3 ，故相空间体积 $V dp_x dp_y dp_z$ 中的态数为

$$\frac{V}{h^3} dp_x dp_y dp_z.$$

球坐标下的状态数 & 态密度

动量空间球坐标为

$$p_x = p \sin \theta \cos \varphi, \quad p_y = p \sin \theta \sin \varphi, \quad p_z = p \cos \theta.$$

动量体积元为 $dp_x dp_y dp_z = p^2 \sin \theta dp d\theta d\varphi$.

因此动量大小在 p 与 $p + dp$ 之间的状态数为

$$\frac{V p^2 \sin \theta}{h^3} dp d\theta d\varphi.$$

积分所有方向: $\int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \sin \theta d\theta = 4\pi$, 得

$$g(p) dp = \frac{4\pi V}{h^3} p^2 dp.$$

使用 $\varepsilon = p^2/(2m)$, 得**能量态密度** (习题)

$$D(\varepsilon) d\varepsilon = \frac{2\pi V}{h^3} (2m)^{3/2} \varepsilon^{1/2} d\varepsilon.$$